

تقرير الامتحان القصير — Short Exam

المقرر	أمن قواعد البيانات — Database Security
الطالب	خضر محمد خضر خضير
الرقم الجامعي	120191118
مدرس المقرر	م. أحمد شعث
البيئة	Oracle Database 11g Express Edition 11.2.0.2.0

المطلوب

إنشاء مستخدم Oracle يستطيع الوصول إلى قاعدة البيانات عبر **مصادقة نظام التشغيل**، وإنشاء دور باسم `Ucas_rl` ومنحه الصلاحيات `CREATE SESSION` , `CONNECT` , `CREATE ANY TABLE` , `RESOURCE` ، ثم منح الدور للمستخدم، وتسجيل الدخول دون إدخال كلمة مرور لـ Oracle، والتحقق من نجاح الدخول.

1. التحقق من بادئة المصادقة الخارجية

اسم المستخدم في Oracle يجب أن يساوي `OS_AUTHENT_PREFIX` مضافاً إليه اسم حساب نظام التشغيل:

```
SHOW PARAMETER os_authent_prefix
```

NAME	TYPE	VALUE
os_authent_prefix	string	ops\$

وبما أن حساب نظام التشغيل هو `ucas` ، يصبح اسم المستخدم في Oracle هو `OPS$UCAS` .

```
# على مستوى نظام التشغيل
useradd -m ucas
```

2. إنشاء الدور ومنحه الصلاحيات

```
CREATE ROLE Ucas_rl;

GRANT create session TO Ucas_rl;
GRANT connect TO Ucas_rl;
GRANT create any table TO Ucas_rl;
GRANT resource TO Ucas_rl;
```

```
Role created.
Grant succeeded.
Grant succeeded.
Grant succeeded.
Grant succeeded.
```

التحقق من صلاحيات الدور:

```
SELECT privilege FROM dba_sys_privs WHERE grantee = 'UCAS_RL' ORDER BY privilege;  
SELECT granted_role FROM dba_role_privs WHERE grantee = 'UCAS_RL';
```

CONNECT و RESOURCE هما دوران جاهزان في Oracle، بينما CREATE SESSION و CREATE ANY TABLE صلاحيتان نظاميتان — ولذلك يظهران في جدولين مختلفين.

3. إنشاء المستخدم بمصادقة خارجية ومنحه الدور

```
CREATE USER ops$ucas IDENTIFIED EXTERNALLY  
  DEFAULT TABLESPACE users  
  QUOTA 5M ON users;  
  
GRANT Ucas_rl TO ops$ucas;
```

User created.
Grant succeeded.

```
SELECT username, authentication_type, account_status  
  FROM dba_users WHERE username = 'OPS$UCAS';
```

USERNAME	AUTHENTICATION_TYPE	ACCOUNT_STATUS
OPS\$UCAS	EXTERNAL	OPEN

العمود AUTHENTICATION_TYPE يساوي EXTERNAL — أي أن Oracle لا تخزن كلمة مرور لهذا المستخدم، بل تتق بنظام التشغيل في التحقق من هويته.

4. تسجيل الدخول بمصادقة نظام التشغيل — دون كلمة مرور

```
# بشرطة مائلة فقط SQL*Plus ثم تشغيل ucas، الدخول بحساب نظام التشغيل  
sqlplus /
```

```
SHOW USER  
SELECT 'LOGGED IN WITHOUT AN ORACLE PASSWORD' AS proof FROM dual;
```

USER is "OPS\$UCAS"

```
PROOF  
-----  
LOGGED IN WITHOUT AN ORACLE PASSWORD
```

تم الدخول بنجاح دون إدخال أي اسم مستخدم أو كلمة مرور لـ Oracle.

5. التحقق من عمل الصلاحيات الممنوحة

لإثبات أن الدور يعمل فعليًا وليس مجرد منح شكلي:

```
CREATE TABLE ucas_test (id NUMBER);
INSERT INTO ucas_test VALUES (1);
COMMIT;
SELECT * FROM ucas_test;
```

Table created.

1 row created.

Commit complete.

```
      ID
-----
      1
```

نجاح إنشاء الجدول يثبت عمل CREATE ANY TABLE و RESOURCE ، ونجاح الاتصال أصلاً يثبت عمل CREATE SESSION و CONNECT .

الخلاصة

المتطلب	الحالة	الدليل
مستخدم بمصادقة خارجية		OPS\$UCAS — AUTHENTICATION_TYPE = EXTERNAL
دور باسم Ucas_rl		Role created.
منح الصلاحيات الأربع للدور		Grant succeeded. أربع رسائل
منح الدور للمستخدم		DBA_ROLE_PRIVS
الدخول بمصادقة نظام التشغيل		USER is "OPS\$UCAS" بدون كلمة مرور
التحقق من نجاح الدخول		إنشاء جدول وإدخال بيانات بنجاح

ملاحظة أمنية: لم يُصَف حساب نظام التشغيل ucas إلى مجموعة dba ، لأن العضوية فيها تتيح الدخول به sqlplus / AS SYSDBA وتتجاوز نموذج الصلاحيات بالكامل.